

Informe sobre el Repositorio Personal

Proyecto: PLC FOR UNI — Materia Electiva 2026-C2

Estudiante: Marcos Gabriel Urraca Zabala (Matrícula 2024-0732)

Repositorio: github.com/Marcosgabrielz/Marcos_Urraca_Electiva_2026_C2

Fecha del informe: 16 de agosto de 2026

1. Cantidad de tareas completadas

El repositorio contiene cinco tareas entregadas (Tarea 1 a Tarea 5), respaldadas por 13 commits entre el 15 de mayo y el 19 de agosto de 2026. La Tarea 1 corresponde al documento SRS/ERS y un resumen de MBSE; la Tarea 2 al diseño 3D del case del PLC en FreeCAD; la Tarea 3 al proyecto KiCad con los esquemáticos completos pero el PCB sin layout; la Tarea 4 a un respaldo comprimido del mismo proyecto KiCad, ya con esquemáticos ampliados y el PCB; y la Tarea 5 a un nuevo proyecto llamado "PLC MEZANINI".

2. Verificación del Documento de Especificaciones

El documento de Tarea 1 usa correctamente la plantilla SRS/ERS bajo norma IEEE 830-1998 para el proyecto "PLC FOR UNI". La introducción, el propósito, el alcance y las definiciones están redactados con contenido propio y coherente con el objetivo de un PLC educativo. Sin embargo, la sección más importante del documento —Requisitos específicos— quedó sin completar: los requisitos funcionales aparecen todavía como "Requisito funcional 1/2/3/n" (texto de plantilla), y los requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad) conservan el texto instructivo genérico en vez de requisitos propios del proyecto.

3. Evaluación del diseño 3D

El diseño está dividido en dos piezas de FreeCAD independientes (parte de arriba y parte de abajo del case), ambas exportadas correctamente a STEP, lo que permite abrirlas en cualquier software CAD o preparar manufactura. El uso de un backup automático de FreeCAD sugiere buen hábito de trabajo iterativo. Como puntos a mejorar: no existe un archivo de ensamblaje que una ambas piezas para verificar encaje y tolerancias.

4. Evaluación de las dificultades

El repositorio no documenta dificultades técnicas en ningún archivo: no hay changelog ni notas de progreso, y los mensajes de commit se limitan a "Add files via upload" o "Delete...", sin explicar qué se resolvió en cada entrega. Sí se puede inferir una dificultad a partir de los archivos mismos.

5. Autoevaluación del repositorio

El repositorio tiene una estructura clara por carpetas de tarea y usa buenos formatos de intercambio (STEP para CAD, KiCad nativo para PCB), pero le falta documentación de soporte: el README es de una sola línea sin describir el proyecto ni el contenido de cada tarea, los mensajes de commit son poco descriptivos, También quedaron versionados unos backups en zip dentro de Tarea 3, a pesar de que el .gitignore del proyecto ya tiene una regla para excluirlas. En general, el avance técnico (CAD, PCB) es consistente tarea a tarea, pero la documentación de soporte va por detrás; completar los requisitos pendientes y mejorar el README es lo que más elevaría la evaluación del repositorio.